

POZİTİF SERİLER İÇİN YAKINSAKLIK TESTLERİ

① Integral Testi:

Integral testi; pozitif terimli bir serinin, ona benzer şekilde davranan bir impropor integralle karşılaştırmak suretiyle, yakınsak veya ıraksak olup olmadığını belirlememize yardımcı olur.

Teorem: f fonksiyonu, bir pozitif N tam sayısı için, $[N, \infty)$ aralığında pozitif, sürekli ve azalan bir fonksiyon olmak üzere $a_n = f(n)$ olsun. O zaman:

$\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ ve $\int_N^{\infty} f(t) dt$ nin her ikisi ya yakınsaktır ya da $+\infty$ 'a ıraksar.

NOT: f , $[N, \infty)$ da pozitif, sürekli ve azalan bir fonk. ise ve $a_n = f(n)$ ise Teorem bize $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ ve $\int_N^{\infty} f(t) dt$ nin her ikisinin ya yakınsadığını ya da $+\infty$ 'a ıraksadığını garanti eder. Fakat bize serinin toplamının integralin değerine eşit olduğunu söylemez!!

④ Harmonik serinin ıraksak olduğunu gösteriniz.

Harmonik Seri $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisidir.

$f(x) = \frac{1}{x}$ olsun. f , $[1, \infty)$ da sürekli, pozitif ve azalandır ($f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$)

Yani integral testi kullanılabilir.

$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{x} = \lim_{R \rightarrow \infty} (\ln R - \ln 1) = +\infty \rightarrow$ impropor integral ıraksaktır. O halde integral testine göre $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi de ıraksaktır.

$\frac{1}{n}$ serisi $\Rightarrow$ ıraksaktır

$\frac{1}{n^2}$ serisi $\Rightarrow$ yakınsaktır

$$\int \frac{1}{n^2+1}$$

$$\arctan x \Big|_1^\infty$$

$$\arctan \infty -$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ serisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

$f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ olsun. $f, [1, \infty)$ da sürekli, pozitif ve azalandır. $(f'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2} < 0)$

Olağıyla integral testi kullanılabilir.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\arctan x \right]_1^R = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4}$$

İmproper integral yakınsaktır. integral testine göre seri de yakınsaktır.

② Mukayese Testi:

$\sum a_n$ ve $\sum b_n$, terimleri negatif olmayan iki seri olsun.

a) Eğer her n için $a_n \leq b_n$ ise ve $\sum b_n$ serisi yakınsak ise, $\sum a_n$ serisi de yakınsaktır.

$$a_n \leq b_n \Rightarrow \sum a_n \leq \sum b_n$$

Yakınsak Yakınsak

b) Eğer her n için $a_n \geq b_n$ ve $\sum b_n$ serisi ıraksak ise $\sum a_n$ serisi de ıraksaktır.

$$a_n \geq b_n \Rightarrow \sum a_n \geq \sum b_n$$

ıraksak ıraksak

★ p-Serisi: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$ serisine p serisi denir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} p > 1 \text{ ise seri yakınsaktır,} \\ p \leq 1 \text{ ise seri ıraksaktır.} \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} p \leq 1 \Rightarrow \text{ıraksak} \\ p > 1 \Rightarrow \text{yakınsak} \end{cases}$$

* Mukayese testi için genel olarak seçilen seri
ya geometrik seri, ya harmonik seri ya da p-serisidir. (19)

☆ ☆ ☆ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n^3+1}$ serisinin karakterini belirleyiniz.

$$\frac{3n+1}{n^3+1} = \frac{3n}{n^3+1} + \frac{1}{n^3+1} < \frac{3n}{n^3} + \frac{1}{n^3} < \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^2} = \frac{4}{n^2}$$

$$\Downarrow$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n^3+1} < \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}}_{\substack{\text{p-serisi} \\ p=2>1 \\ \text{yakınsaktır}}} \Rightarrow \sum \frac{4}{n^2} \text{ yakınsak olduğundan}$$

Mukayese testine göre $\sum \frac{3n+1}{n^3+1}$ de yakınsaktır.

☆ ☆ ☆ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ serisinin karakterini inceleyin.

* $n=1,2,3,\dots$ için $\ln n < n$ dir ($n < e^n \Rightarrow \ln n < n$).

Her $n \geq 2$ için $\ln n < n$ dir.

$$\ln n < n \Rightarrow \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} > \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Harmonik seri, ıraksaktır.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ ıraksak olduğundan mukayese testine göre } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \text{ de}$$

ıraksaktır.

③ Limit Testi:

(20)

$\sum a_n$ ve $\sum b_n$, pozitif terimli iki seri olmak üzere

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L \text{ olsun.}$$

a) $L \neq 0, \infty$ ise her iki seri de aynı karakterlidir.

b) $L = 0$ ve $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsaktır.

c) $L = \infty$ ve $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\sqrt{n}}$ serisinin karakteri?

☆ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ serisini seçelim. $p = \frac{1}{2} < 1$ seri ıraksaktır.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+\sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} = 1 \neq 0, \infty \Rightarrow \text{iki seri aynı karakterli.}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ ıraksak olduğundan

Limit Testine göre $\sum \frac{1}{1+\sqrt{n}}$ de ıraksaktır.

* $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^3\left(\frac{1}{n}\right)$ serisinin karakteri?

☆ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ ($p=3>1$ yakınsak) serisini seçelim.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left[\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right]^3}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \right]^3 = 1 \neq 0, \infty \Rightarrow \text{Limit Testine göre iki seri aynı karakterli.}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ yakınsak olduğundan $\sum_{n=1}^{\infty} \sin^3\left(\frac{1}{n}\right)$ de yakınsaktır.

⊗ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2}$ karakteri? (21)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (Harmonik seri, ıraksaktır) serisini secelim.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+n}{(n+1)^2} = 2 \neq 0, \infty \Rightarrow \text{Limit Testine göre iki seri aynı karakterli}$$

$\sum \frac{1}{n}$ ıraksak olduğundan $\sum \frac{2n+1}{(n+1)^2}$ de ıraksaktır.

⊗ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \sqrt{n}}$ serisinin karakteri?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e} \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^{n-1} \quad a = \frac{1}{e}$$

Geometrik seri

$r = \frac{1}{e} < 1$ yakınsak seri

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{e^n \sqrt{n}}}{\frac{1}{e^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \Rightarrow \text{Limit Testine göre}$$

$\sum \frac{1}{e^n}$ yakınsak olduğundan $\sum \frac{1}{e^n \sqrt{n}}$ de yakınsaktır.

④ Oran Testi:

$\sum a_n$ pozitif terimli bir seri ve $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ olsun.

a) $L < 1$ ise $\sum a_n$ serisi yakınsaktır

b) $L > 1$ " " " ıraksaktır

c) $L = 1$ ise bu test sonuç vermez. Başka test denenmeli.

✓ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{99^n}{n!}$ karakteri?

$$\frac{99^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{99^n} = \frac{99}{n+1} = 0 \quad (22)$$

yakınsak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{99^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{99^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{99^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{99^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{99}{n+1}$$

$= 0 < 1 \Rightarrow$ Oran Testine göre seri yakınsaktır.

✓ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n}$ serisinin karakteri?

$$\frac{2^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{2^n} = \frac{2n}{n+1} = 2$$

ıraksak

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{n}{n+1} = 2 > 1 \Rightarrow \text{Oran Testine göre ıraksak}$$

✓ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ karakteri?

$$\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n+1} \cdot \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^n$$

ıraksaktır

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

$= e > 1 \Rightarrow$ Oran Testine göre ıraksaktır.

✓ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ karakteri?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{\frac{n^2}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{(n+1)^2}{n^2} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Oran T. göre yakınsak}$$

yakınsak

$$\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} = \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2} \cdot \frac{(n!)^2}{(2n)!} = \frac{1}{(n+1)^2} (2n+1)(2n+2) \quad \frac{4n^2}{n^2} \approx 4 \quad (23)$$

$$\textcircled{*} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}$$

Karakterî?

İraksak,,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2}}{\frac{(2n)!}{(n!)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)(n+1)(n!)^2} \cdot \frac{n! \cdot n!}{(2n)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} = 4 > 1 \Rightarrow \text{Oran T. göre seri iraksak}$$

⑤ Kök Testi

$\sum a_n$, terimleri negatif olmayan bir seri ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L \text{ olsun.}$$

- a) $L < 1$ ise $\sum a_n$ serisi yakınsaktır.
- b) $L > 1$ ise " " " " iraksaktır.
- c) $L = 1$ ise bu test sonuç vermez. Başka test denenmeli.

$$\textcircled{*} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln k)^k}$$

Karakterî?

$$\sqrt[k]{(\ln k)^k}$$

$$\frac{1}{\ln k}$$

0 yakınsak,,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{1}{(\ln k)^k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln k} = 0 < 1 \Rightarrow \text{Kök Testine göre seri yakınsak}$$

$$\textcircled{*} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{n^n}$$

Karakterî?

$$\sqrt[n]{\frac{2 \cdot 2^n}{n^n}}$$

$$\sqrt[n]{2 \left(\frac{2}{n}\right)^n}$$

$$\frac{2}{n} \cdot \sqrt[n]{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^{n+1}}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{n+1}{n}}}{n} = 0 < 1 \Rightarrow \text{Kök T. göre seri yakınsaktır}$$

0 yakınsak,,

 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ karakteri? $\sqrt[n]{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{5}{3^n}\right)}$ $\frac{2}{3} \sqrt[n]{\frac{5}{3^n}}$ $\frac{5^{1/n}}{3} \cdot \frac{2}{3}$ (24)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n + 5}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{2^n (1 + \frac{5}{2^n})}}{3}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \sqrt[n]{1 + \frac{5}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \cdot \left(1 + \frac{5}{2^n}\right)^{1/n} = \frac{2}{3} < 1$

Kök T. göre seri yakınsak

⑥ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ karakteri? $\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}}$ $\frac{2}{(n^2)^{1/n}}$ $\frac{2}{2^{2/n}} = 2 \Rightarrow$ ıraksak

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^{2/n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\left(\sqrt[n]{n}\right)^2} = 2 > 1$

Kök T. göre ıraksak

⑥* n. Terim Testi:

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

⑥* $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ serisinin karakterini belirleyiniz.

$e^{-1} = \frac{1}{e} \Rightarrow$ ıraksak

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 \Rightarrow$ Test Sonuç vermez

n. Terim testini kullanırsak:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} = \frac{1}{e} \neq 0$ olduğundan seri ıraksaktır.

ALTERNE SERİLER

(25)

Terimlerinin bir kısmı negatif bir kısmı ise pozitif sayılardan oluşan serilere "değişik işaretli seri" denir.

* Özel olarak; serinin terimleri sırasıyla bir pozitif bir negatif olan seriye "alterne seri" denir. Genel olarak bir alterne seri; $\forall n=1,2,3,\dots$ için $a_n > 0$ olmak üzere

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots \text{ şeklindedir.}$$

* Alterne Seri Testi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n \text{ alterne seri olsun.}$$

$$\textcircled{1} a_n > 0 \quad (\forall n=1,2,3,\dots \text{ için})$$

$$\textcircled{2} a_{n+1} \leq a_n \quad (\forall n=1,2,3,\dots \text{ için})$$

azalan ise

$$\textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

şartları sağlanıyorsa
alterne seri yakınsaktır.
↓ ↓
Mutlak Şartlı

* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2+1}$ serisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

$$\textcircled{1} a_n = \frac{1}{n^2+1} > 0 \quad (\forall n=1,2,3,\dots \text{ için}) \quad \checkmark$$

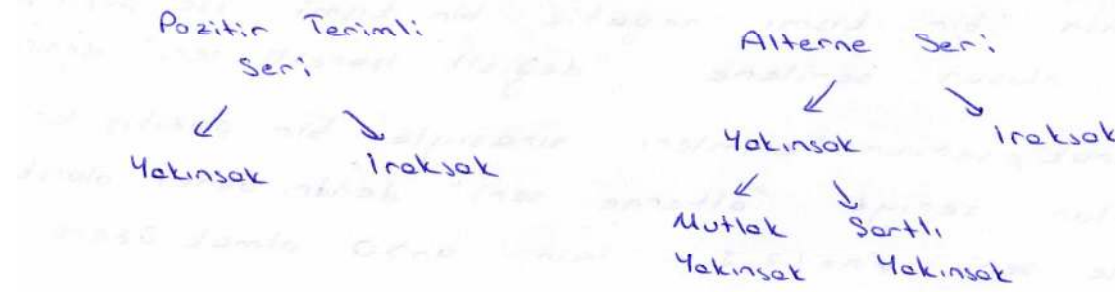
$$\textcircled{2} \frac{1}{(n+1)^2+1} < \frac{1}{n^2+1} \Rightarrow a_{n+1} < a_n \quad \checkmark$$

$$\textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2+1} = 0 \quad \checkmark$$

3 şart da sağlandığından Alterne Seri Testine göre seri yakınsaktır.

Mutlak ve Şartlı Yakınsaklık

(26)



Mutlak Yakınsaklık:

Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ serisi yakınsak ise $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin

"mutlak yakınsak" olduğu söylenir.

* Mutlak yakınsak bir seri yakınsaktır.

Şartlı Yakınsaklık:

Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsak ancak mutlak yakınsak değilse o

zaman $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin "şartlı yakınsak" olduğu söylenir.

NOT 1: Pozitif terimli serilerdeki testler (integral, limit, oran, ...) mutlak yakınsaklığı test etmek için kullanılır. Bu testler $\sum |a_n|$ serisine uygulanmalıdır. *

NOT 2: Mutlak olmayan yakınsaklığı göstermek için "Alternan Seri Testi" kullanılır. *

Alternan Harmonik Seri: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ serisine alternan harmonik seri denir.

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ alterne harmonik serisinin yakınsaklığını (27)

inceleyip türünü belirtiniz.

① $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ mutlak yakınsak mı? $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ yakınsak mı?

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi harmonik seridir ve ıraksaktır. O halde

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ mutlak yakınsak değildir.

② $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ şartlı yakınsak mı? Alterne Seri Testi uygulayalım.

a) $a_n = \frac{1}{n} > 0$ ✓

b) $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \Rightarrow a_{n+1} < a_n$ ✓

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ ✓

Seri yakınsaktır. Ancak mutlak yakınsak değildir. O halde Sartlı Yakınsaktır.

⊛ Alterne Harmonik Seri şartlı yakınsak bir seridir.

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot \cos n\pi}{2^n}$ serisinin yakınsaklığını inceleyiniz.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot \cos n\pi}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n}{2^n}$

① Mutlak yakınsak mı?

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ yakınsak mı? Oran Testini kullanalım.

$(-1)^n \cdot \frac{n}{2^n}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{2} < 1$
Oran Testine göre

$\sum \frac{n}{2^n}$ yakınsaktır.

O halde $\sum (-1)^n \frac{n}{2^n}$

mutlak yakınsaktır.

$\frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Mutlak Yakınsak



① $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\ln n}$ mutlak / şartlı yakınsak mı?

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{\ln n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

$$(-1)^n \cdot \frac{1}{\ln n}$$

① $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ mutlak yakınsak mı? $\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ yakınsak mı?

Mukayese testini kullanalım.

$$\ln n < n \Rightarrow \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} > \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Harmonik seri
ıraksak

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ ıraksak olduğundan $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ de ıraksaktır. (Mukayese

Testine göre). O halde $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ mutlak yak. değildir.

② $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ şartlı yakınsak mı?

a) $a_n = \frac{1}{\ln n} > 0 \quad \checkmark$

b) $\frac{1}{\ln(n+1)} < \frac{1}{\ln n} \Rightarrow a_{n+1} < a_n \quad \checkmark$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0 \quad \checkmark$

} Alternan seri testine göre
seri yakınsaktır. Ancak
mutlak yakınsak olmadığından
sartlı yakınsaktır.



① $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 \ln k}$ serisinin yakınsaklık türünü belirleyiniz.

① Mutlak yakınsak mı? $\Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \ln k}$ yakınsak mı?

Limit Testini kullanalım. $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ ($p=2>1$ yakınsak) serisini seçelim.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{k^2 \ln k}}{\frac{1}{k^2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln k} = 0 \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ yakınsak olduğundan limit}$$

testine göre $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2 \ln k}$ serisi de ya-

kınsaktır.

O halde $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 \ln k}$ mutlak yakınsaktır.

Serilerde Terimlerin Yeniden Düzenlenmesi (Sıralanması) (29)

Mutlak ve şartlı yakınsak seriler arasındaki temel fark,
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi mutlak olarak yakınsak ise o zaman yakınsak.
Eğer seriyi yakınsak yapmak için kısaltmalar yapmak gere-
kiyorsa seri sadece şartlı olarak yakınsak.

* Eğer bir seri mutlak yakınsak ise: o zaman pozitif
terimlerden oluşan alt seri ve negatif terimlerden oluşan
alt serinin herbiri, sonlu bir toplama yakınsamalıdır.

* Eğer bir seri şartlı yakınsak ise: pozitif ve negatif terim-
lerden oluşan alt serilerin her ikisi de ıraksak; sırasıyla $+\infty$
ve $-\infty$ 'a.

Soru: Eğer verilen yakınsak bir serinin terimlerini farklı
bir sıralamayla toplanacak şekilde yeniden düzenlersek,
bu yeni düzenlenmiş seri yakınsak mı? Eğer yakınsaksa veri-
len orjinal serinin toplamına mı yakınsak?
Cevap orjinal serinin mutlak veya şartlı yakınsak olup
olmadığına bağlıdır.

Bir Dizinin Yeniden Sıralanması ve Yakınsaklığı

a) Eğer mutlak yakınsak bir serinin terimleri farklı bir
olarak şekilde yeniden düzenlenirse, bu yeni düzenlenmiş
seri orjinal serinin yakınsadığı toplama yakınsak.

b) Eğer bir seri şartlı olarak yakınsak ve eğer L herhan-
sı bir reel sayı ise, o zaman serinin terimleri L top-
lama (şartlı olarak) yakınsayacak şekilde yeniden düzenlenebilir.
Aynı terimler toplamı $+\infty$ veya $-\infty$ 'a ıraksayacak
şekilde ya da sadece ıraksayacak şekilde sıralanabilir.